BABAK PENYISIHAN

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES

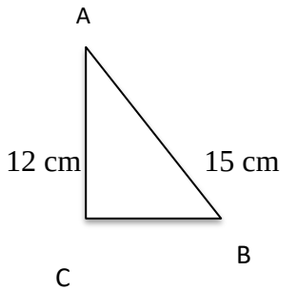
PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR

Divisi : Olimpiade Matematika Kibar

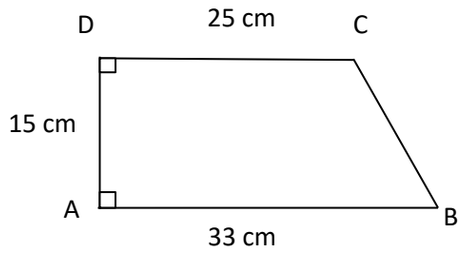
Jumlah Soal : 40 Soal

Durasi : 90 Menit

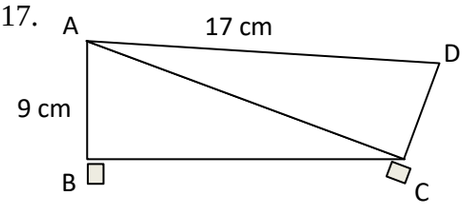
1. Lambang dari negative tiga puluh?
2. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. 1, -1, 2, -3, -5, 6
3. Hasil dari (-24) + 27 =
4. Hasil dari 30 × (-2) =
5. Hasil dari (-98) – (-2) : 2 =
6. Hasil dari (9 – 57) × (8 + (-15))
7. Jika -5 + n = 24 – 30, Maka berapakah nilai n?
8. Mula-mula suhu di dalam kulkas adalah 3° C lalu ibu merubahnya menjadi -3° C, maka berapakah selisih suhu tersebut?
9. Jika di ketahui $x = -4$, y = 5 dan z = -8, maka nilai dari $\frac{(x-y)-2}{x-y}$ adalah
10. Hitunglah $\frac{5}{42} : \frac{7}{21} \times \frac{4}{7}$ adalah
11. Pecahan paling sederhana dari $\frac{12}{28}$ adalah
12. Pada pecahan $\frac{7}{13} \ldots . \frac{5}{39}$ tanda yang tepat untuk melengkapi titik titik tersebut adalah
13. Bentuk decimal dari $\frac{6}{250}$ adalah
14. Hitunglah $\frac{5}{3} - \frac{8}{2} : \frac{2}{1}$ adalah
15. Berapakah Panjang BC ?



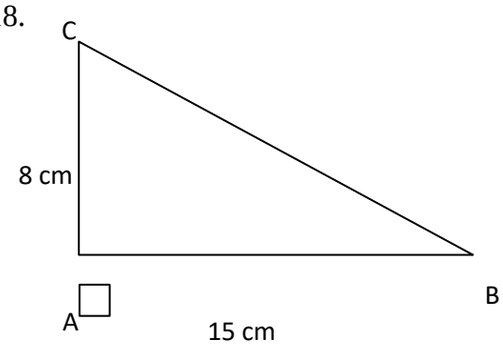
16.



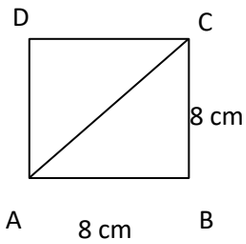
Berapakah Panjang BC ?

17. 

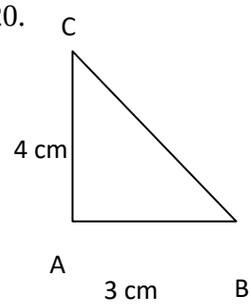
Berapakah Panjang BC **?**

18. 

Berapakah Panjang BC **?**

19. 

Berapakah Panjang AC **?**

20. 

Hitunglah Keliling segitiga disamping!

21. Tentukan nilai dari $\left(\sqrt{8}+\sqrt{6}\right)^2$!
22. Berilah konklusi yang sah dari premis-premis berikut!
    a. Premis 1: Semua manusia merupakan makhluk hidup.
    b. Premis 2: Semua makhluk hidup harus bernafas.
23. Diketahui hasil dari 5! Adalah bilangan genap 3 digit. Tentukanlah jumlah ketiga digit tersebut!
24. Tentukan nilai dari $\cos 300°$!
25. Tentukan nilai dari $\sin 2\pi\ rad$!
26. Diketahui a dan b adalah akar-akar dari persamaan kuadrat $2x^2+4x=0$. Tentukan hasil dari $a+b$!
27. Tulislah negasi dari pernyataan berikut!
    a. Jika π adalah bilangan rasional, maka luas lingkaran adalah bilangan bulat.

28. Rasionalkan bilangan berikut: $\frac{3}{\sqrt{5}}$!
29. Tentukan nilai bentuk perpangkatan berikut: $\frac{2^4 \times 4^2}{8^3}$!
30. Nyatakan bentuk akar berikut dalam pangkat pecahan: $\sqrt{\sqrt{\sqrt{x}}}$!
31. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut: $4 = 2^{x+1}$!
32. Tentukan nilai dari $[(8 \times 4)^3]^0$
33. Berilah konklusi yang sah dari premis-premis berikut:
    a. Premis 1: Jika bulan tampak bulat sempurna, maka sudah masuk tanggal 15 kalender lunar.
    b. Premis 2: Sekarang bukan tanggal 15 kalender lunar.
34. Diketahui kalimat terbuka $p(x)$: $x > 1$. Untuk semesta pembicaraan 'himpunan bilangan prima', nyatakan kalimat tersebut dalam bentuk kalimat berkuantor $(\exists x)p(x)$!
35. Tentukan nilai fungsi $f(x) = \tan x - (\sin x - \cos x)$ untuk nilai $x = 45°$!
36. Sebuah tangga sepanjang 10 meter disandarkan kepada puncak suatu dinding. Jika sudut yang dibentuk antara ujung tangga dan lantai adalah $30°$, tentukan tinggi dinding tersebut!
37. Diketahui sebuah deret matematika tersusun atas 121, 144, 169, 196, 225. Tentukan suku setelahnya!
38. Jumlahkan seluruh bilangan asli mulai dari n_1 hingga n_{100}!
39. Pada sebuah sudut α, diketahui nilai $\cos \alpha$ adalah negative, namun $\tan \alpha$ bernilai positif. Terletak di kuadran berapakah sudut tersebut?
40. Tentukan invers untuk pernyataan berikut: Jika Jakarta adalah ibukota Indonesia, maka istana negara terletak di Jakarta.